«ЦИФРА» ЖЧК

Дисциплиналар аралык изилдөөлөр журналы (демоверсия)

ISSN 0000-0000 (онлайн)
Кол жазма рецензиялоодо

ИЛИМИЙ МАКАЛА КОЛ ЖАЗМА РЕЦЕНЗИЯЛООДО

Пандемиядан кийинки музейлердин санариптик аудиториясы: онлайн коллекциялардын келүүчүлөрүнүн жүрүм-турумун талдоо

Вероника Крылова[1]✉, **Томас Хальворсен**[2]

[1] «Хронос» илим жана техника тарыхы борбору, Россия

[2] Түндүк музей таануу институту, Норвегия

✉ Байланыш үчүн автор: Вероника Крылова, v.krylova@example.org

Тапшырылды: 2026-ж., 3-октябрь

АННОТАЦИЯ

Пандемия учурунда көптөгөн музейлер коллекцияларга, виртуалдык көргөзмөлөргө жана билим берүү программаларына жеткиликтүүлүктү ачып, онлайн катышуусун тез кеңейтишкен. Жеке иштөөгө кайтып келгенден кийин кеңейген санариптик аудитория сакталып калдыбы деген суроо ачык бойдон калууда. Бул макалада беш анонимдештирилген аймактык музейдин онлайн коллекцияларынын 2019–2025-жылдардагы анонимдештирилген веб-аналитика журналдары талданат; алар болжол менен 3,1 миллион сессияны камтыйт. Келүүчүлөр карап чыгуунун тереңдиги, сессиянын узактыгы, өтүү булагы жана кайра келүү жыштыгы боюнча кластерлөө аркылуу сегменттелди. Беш сегмент аныкталды: издөө системаларынан кокус келгендер, студенттер жана мугалимдер, изилдөөчүлөр, туруктуу ышкыбоздор жана музейге жеке барууну пландаган келүүчүлөр. Сессиялардын жалпы саны 2020-жылдагы чокудан кийин азайды, бирок пандемияга чейинкиге караганда 1,8 эсе жогору деңгээлде турукташты. Ошол эле учурда изилдөөчүлөрдүн жана туруктуу ышкыбоздордун үлүшү көбөйүп, алардын сессиялары узарды. Барууну пландаган келүүчүлөр көбүнчө иштөө убактысы жана учурдагы көргөзмөлөр тууралуу баракчаларды карашат, ал эми алардын активдүүлүгү кийинки музейге барууга эң тыгыз байланыштуу. Натыйжалар онлайн коллекциялар өз алдынча өнүгүү стратегиясын жана натыйжалуулук көрсөткүчтөрүн талап кылган аудитория менен иштөөнүн өз алдынча каналына айланганын көрсөтөт.

Ачкыч сөздөр: музейлер; санариптик коллекциялар; веб-аналитика; аудиторияны сегменттөө; санариптик гуманитардык илимдер

Digital Museum Audiences after the Pandemic: An Analysis of Online Collection Visitor Behaviour

Veronika Krylova[1]✉, *Thomas Halvorsen*[2]

[1] Chronos Centre for the History of Science and Technology, Russia

[2] Nordic Institute for Museum Studies, Norway

ABSTRACT

During the pandemic, many museums rapidly expanded their online presence by opening access to collections, virtual exhibitions and educational programmes. Whether the enlarged digital audience has persisted since the return to in-person operations remains an open question. This article analyses anonymised web analytics logs of the online collections of five anonymised regional museums for 2019–2025, covering about 3.1 million sessions. Visitors were segmented by clustering on browsing depth, session duration, referral source and return frequency. Five segments were identified: casual visitors from search engines, students and teachers, researchers, regular enthusiasts and visitors planning an in-person visit. The total number of sessions declined after the 2020 peak but stabilised at a level 1.8 times higher than before the pandemic. Meanwhile, the share of researchers and regular enthusiasts increased, and their sessions became longer. Visitors planning a visit most often view pages with

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

opening hours and current exhibitions, and their activity is most closely associated with subsequent museum attendance. The results show that online collections have become an independent channel of audience engagement that requires its own development strategy and performance metrics.
Keywords: museums; digital collections; web analytics; audience segmentation; digital humanities

Бул кол жазма журналга тапшырылган жана редакциялык иштетүүдөн өтүүдө. Шилтеме кылууга болбойт.

1 КИРИШҮҮ

2020-жылдын жазында музейлердин жабылышы мекемелерди өздөрүнүн коомдук ишмердүүлүгүнүн көп бөлүгүн онлайн режимге которууга мажбурлады. Мурда негизинен адистерди тейлеген коллекциялардын маалымат базалары кеңири аудитория үчүн кайра иштелип чыкты, ал эми көптөгөн музейлер сайтка келүүлөрдүн рекорддук санын билдиришти. Музейлер кайра ачылгандан кийин көңүл кайрадан физикалык келүүлөргө бурулуп, санариптик аудиториянын тагдыры белгисиз болуп калды.

Бул изилдөөдө беш аймактык музейдин деталдуу веб-аналитика маалыматтары колдонулуп, 2019–2025-жылдар аралыгында онлайн коллекциялардын аудиториясынын көлөмү жана курамы кандай өзгөргөнү жана онлайн жүрүм-турум музейге жеке барууга кандай байланышы бар экени каралат.

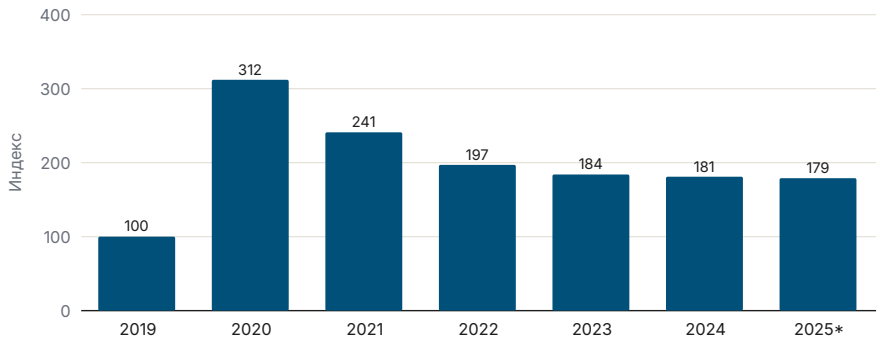
2 МАТЕРИАЛДАР ЖАНА МЕТОДДОР

Беш аймактык музейден (M1–M5 деп коддолгон) 2019-жылдын январынан 2025-жылдын июнуна чейинки сессия деңгээлиндеги анонимдештирилген журналдар алынды. Ар бир сессия каралган объект баракчаларынын саны, жалпы узактыгы, өтүү булагы, түзмөктүн түрү жана келүүчү 90 күндүн ичинде кайра келгенби же жокпу деген белгилер менен сыпатталды. Боттордун трафиги стандарттык эвристикалар менен чыпкаланды.

Сессиялар стандартташтырылган белгилер боюнча k-орточо методу менен кластерленди; кластерлердин саны силуэт көрсөткүчтөрү жана чечмелөөгө ыңгайлуулугу боюнча тандалды. Онлайн сегменттер менен кийинки келүүлөрдүн ортосундагы байланышты кечигүүлөрү бар регрессиялык моделдер менен баалоо үчүн жеке келүүлөрдүн айлык көрсөткүчтөрү колдонулду.

3 НАТЫЙЖАЛАР

Сессиялардын жылдык саны 2020-жылы кескин өсүп, андан кийин азайып, 2023-жылдан баштап 2019-жылдын деңгээлинен болжол менен 1,8 эсе жогору деңгээлде турукташтты (1-сүрөт). Аудиториянын курамы өзгөрдү: изилдөөчүлөрдүн жана туруктуу ышкыбоздордун үлүшү сессиялардын 14% ынан 23% ына чейин өстү.



1-сүрөт. Жылдар боюнча онлайн коллекциялардын сессиялары, индекс (2019 = 100)

1-таблицада беш сегмент мүнөздөлгөн. Барууну пландагандар сессиялардын болгону 11% ын түзөт, бирок алардын айлык активдүүлүгү кийинки айдагы келүүлөрдүн эң күчтүү предиктору болду.

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

1-таблица. Онлайн коллекциялардын келүүчүлөрүнүн сегменттери (2023–2025)

Сегмент	Үлүшү, %	Баректардын медианасы	Узактыктын медианасы
Кокус (издөө)	46	2	1 мүн
Студенттер жана мугалимдер	20	7	9 мүн
Изилдөөчүлөр	9	24	31 мүн
Туруктуу ышкыбоздор	14	12	14 мүн
Барууну пландагандар	11	4	3 мүн

4 ТАЛКУУ

Кеңейген санариптик аудиториянын сакталышы пандемия убактылуу секирикти пайда кылгандан көрө, структуралык өзгөрүүнү тездеткенин көрсөтөт. Изилдөөчүлөр жана ышкыбоздор сегменттеринин өсүшү онлайн коллекциялар барган сайын өз алдынча бара турган жай катары кызмат кыла баштаганын билдирет.

Музейлер үчүн бул баректарды көрүүлөргө же онлайн активдүүлүккө физикалык келүүлөрдүн жөн гана алдын ала белгиси катары таянуунун ордуна, тереңдик жана кайра келүү жыштыгы сыяктуу санариптик катышуунун өзүнчө көрсөткүчтөрү зарыл экенин билдирет.

5 КОРУТУНДУ

Аймактык музейлердин онлайн коллекциялары пандемияга чейинкиге караганда бир топ чоңураак жана активдүүрөөк аудиторияны сактап калды. Аларды өз максаттары жана баалоо системасы бар өз алдынча канал катары кароо керек.

АДАБИЯТТАР ТИЗМЕСИ

1. Falk J. H. Identity and the Museum Visitor Experience. Walnut Creek: Left Coast Press, 2009. 301 p.
2. MacQueen J. Some methods for classification and analysis of multivariate observations // Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. Berkeley, 1967. Vol. 1. P. 281–297.
3. Krylova V. D. Online collections of regional museums: a typology // Museum and Society Review. 2023. Vol. 6, no. 2. P. 45–62.
4. Halvorsen T., Berg I. Measuring digital engagement in museums: beyond page views // Journal of Digital Heritage. 2022. Vol. 10. P. 101–120.
5. Крылова В. Д. Виртуальные выставки как жанр музейной коммуникации // Вопросы музеологии и наследия. 2021. Т. 12, № 1. С. 88–103.
6. Santos L., Reid A. From virtual to physical: online browsing and museum attendance // Cultural Analytics Letters. 2024. Vol. 4. P. 33–49.

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат